

Analyse Numérique — CM2

Différences finies, systèmes linéaires, stabilité et convergence

19 mars 2026

1. Rappel — Ce qu'on a retenu du CM1

Au CM1, on a construit une méthode de calcul approché (méthode d'Euler) à partir du refroidissement d'un café.

Questions de rappel.

- Qu'a-t-on remplacé dans la méthode d'Euler ?
 - Pourquoi faut-il choisir un pas ?
 - Qu'est-ce qui peut rendre une approximation peu fiable ?
- On a remplacé la **dérivée** (information continue) par un **quotient de différences** (information discrète).
 - Le pas Δt contrôle la **précision** : plus il est petit, plus on suit fidèlement la courbe exacte, mais plus le calcul coûte cher.
 - Un pas trop grand peut produire des résultats **physiquement absurdes** (température négative, divergence).

Question de transition.

« La méthode d'Euler est-elle un cas isolé, ou bien l'exemple d'une idée plus générale ? »

La réponse que l'on va construire aujourd'hui : l'analyse numérique repose souvent sur la même stratégie — remplacer des objets continus par des objets discrets, transformer une équation en relations algébriques, et obtenir un problème calculable.

2. Des taux de variation aux différences finies

Au CM1, pour construire Euler, on a remplacé la dérivée $\frac{dT}{dt}$ par un quotient : $\frac{T_{n+1}-T_n}{\Delta t}$. Cette idée porte un nom : les **différences finies**. Elle s'étend à toute dérivée, en espace comme en temps.

Rappel. La dérivée de u en x est définie comme :

$$u'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h}.$$

Si l'on supprime le passage à la limite et que l'on garde $h > 0$ fixé, on obtient une **approximation** de la dérivée.

Question. Supposons que u n'est connue qu'en des points x_{i-1} , x_i , x_{i+1} régulièrement espacés de h . Comment approximer $u'(x_i)$?

Trois approximations classiques (on note $u_j = u(x_j)$) :

- **Différence progressive** (avant) : $u'(x_i) \approx \frac{u_{i+1} - u_i}{h}$
- **Différence rétrograde** (arrière) : $u'(x_i) \approx \frac{u_i - u_{i-1}}{h}$
- **Différence centrée** : $u'(x_i) \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h}$

Et la dérivée seconde ? La dérivée seconde mesure comment la pente elle-même varie. On sait que :

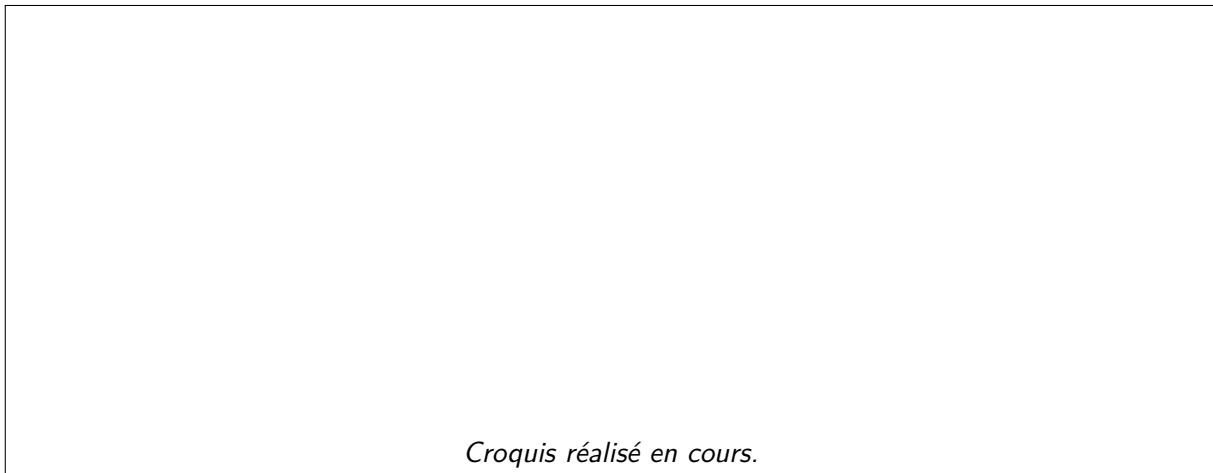
$$u''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)}{h^2}.$$

Question. Comment approximer $u''(x_i)$ à partir de u_{i-1} , u_i et u_{i+1} ?

$$u''(x_i) \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}.$$

Cette formule fait intervenir trois points voisins : c'est un **stencil à trois points**.

Interprétation graphique — la dérivée seconde mesure la courbure de u :



3. Exemple — De la physique au système linéaire

On va maintenant utiliser les différences finies pour résoudre un problème d'un type nouveau : un **problème aux limites**, où l'inconnue est un profil spatial et non une trajectoire temporelle.

« Une barre métallique, chauffée uniformément,
est maintenue à 0 °C à ses deux extrémités.
Quel est le profil de température à l'équilibre ? »

Questions préliminaires.

- À quoi ressemble le profil de température ? Faites un croquis.
- Si l'on isole une petite tranche de barre, quels échanges thermiques y a-t-il ?
- Le profil est nul aux deux bouts et maximal au milieu (la chaleur générée au centre doit parcourir la plus grande distance pour atteindre les bords).
- Trois contributions : le **flux de conduction entrant** par la gauche, le **flux sortant** par la droite, et la **chaleur générée** dans la tranche. À l'équilibre, le bilan est nul.

Bilan thermique sur une tranche $[x, x + dx]$. La loi de Fourier donne le flux de chaleur : $\varphi = -\lambda \frac{du}{dx}$.
Le bilan d'énergie à l'équilibre :

$$\underbrace{\varphi(x) A}_{\text{flux entrant}} - \underbrace{\varphi(x + dx) A}_{\text{flux sortant}} + \underbrace{q A dx}_{\text{chaleur générée}} = 0.$$

En divisant par $A dx$ et en passant à la limite :

$$-\frac{d\varphi}{dx} + q = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{-\lambda \frac{d^2 u}{dx^2} = q.}$$

Forme simplifiée. Après adimensionnement ($L = 1$, division par λ) :

$$-u''(x) = 1, \quad x \in]0, 1[, \quad u(0) = 0, \quad u(1) = 0.$$

$u(x)$ représente la température en un point x de la barre.

Étape 1 — Maillage. On découpe l'intervalle $[0, 1]$ en N sous-intervalles de même longueur $h = \frac{1}{N}$. Les **nuds** sont $x_i = i h$ pour $i = 0, 1, \dots, N$. On cherche des valeurs approchées $u_i \approx u(x_i)$.

Croquis réalisé en cours.

Questions.

- Parmi $u_0, u_1, \dots, u_N$, lesquels sont déjà connus ?
- Combien d'inconnues reste-t-il ?
- Combien d'équations faut-il ?

$u_0 = 0$ et $u_N = 0$ sont imposés par les conditions aux limites. Il reste $N - 1$ inconnues : $u_1, u_2, \dots, u_{N-1}$. Il faut donc $N - 1$ équations.

Étape 2 — Écriture des équations. En chaque nud intérieur x_i ($i = 1, \dots, N - 1$), on remplace $-u''(x_i)$ par la formule de différences finies :

$$-\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} = 1, \quad i = 1, \dots, N - 1.$$

En multipliant par h^2 :

$$-u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1} = h^2.$$

Étape 3 — Construction du système. Prenons $N = 5$ (donc $h = 0,2$, $h^2 = 0,04$ et 4 inconnues : u_1, u_2, u_3, u_4).

Activité : écrire les 4 équations en utilisant $u_0 = u_5 = 0$.

$$\begin{aligned} i = 1 : \quad & 2u_1 - u_2 = 0,04 && (\text{car } u_0 = 0) \\ i = 2 : \quad & -u_1 + 2u_2 - u_3 = 0,04 \\ i = 3 : \quad & -u_2 + 2u_3 - u_4 = 0,04 \\ i = 4 : \quad & -u_3 + 2u_4 = 0,04 && (\text{car } u_5 = 0) \end{aligned}$$

Sous forme matricielle : $A \mathbf{u} = \mathbf{b}$, soit :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,04 \\ 0,04 \\ 0,04 \\ 0,04 \end{pmatrix}.$$

Questions.

- Quelle est la structure de la matrice A ?
- Pourquoi n'y a-t-il que trois diagonales non nulles ?
- Si l'on prenait $N = 100$, quelle serait la taille du système ?

- A est **tridiagonale** : seules la diagonale principale et les deux diagonales adjacentes sont non nulles.
- Cela vient du stencil à trois points : chaque équation en x_i ne fait intervenir que u_{i-1} , u_i et u_{i+1} .
- Avec $N = 100$, le système serait de taille 99×99 , mais la matrice resterait tridiagonale : très peu de coefficients non nuls.

Vérification. La solution exacte du problème continu est $u(x) = \frac{x(1-x)}{2}$.

i	x_i	u_i (numérique)	$u(x_i) = \frac{x_i(1-x_i)}{2}$
1	0,2	0,08	0,08
2	0,4	0,12	0,12
3	0,6	0,12	0,12
4	0,8	0,08	0,08

Ici, les valeurs coïncident car la solution exacte est un polynôme de degré 2 et le schéma est exact pour de tels polynômes. Pour une source $f(x)$ plus complexe, on observerait un écart qui diminue quand N augmente.

4. Ouverture — Diffusion de chaleur dans une paroi

Les mêmes idées de discrétisation s'appliquent à des problèmes plus riches. Reprenons un exemple de transfert thermique, cette fois avec une dimension d'espace et une dimension de temps.

La température $T(x, t)$ dans une paroi d'épaisseur L vérifie l'équation de la chaleur :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2},$$

où $\alpha > 0$ est la diffusivité thermique du matériau.

Lien avec ce qu'on vient de voir.

- En **régime permanent** ($\frac{\partial T}{\partial t} = 0$), on retombe sur $T''(x) = 0$ (ou $-T'' = f$ avec source de chaleur) : c'est le problème aux limites de la section 3.
- Si l'évolution temporelle intervient, on peut d'abord discrétiser en espace (différences finies sur x), puis avancer en temps avec Euler (CM1).

Discrétisation en espace de $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$ au nud x_i :

$$\frac{\partial T_i}{\partial t} \approx \alpha \frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{h^2}.$$

On obtient un système d'EDO couplées. Un pas d'Euler en temps donne :

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \frac{\alpha \Delta t}{h^2} (T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n).$$

La même logique — discrétisation puis calcul pas à pas — permet de simuler l'évolution de la température.

Question. À quoi reconnaît-on qu'une solution numérique est absurde dans un contexte physique ?

Signaux d'alerte :

- **Oscillations non physiques** : la température alterne entre chaud et froid d'un nud à l'autre.
- **Explosion des valeurs** : la température diverge vers l'infini.
- **Incohérence avec les bords** : la solution ne respecte pas les températures imposées aux extrémités.

- **Comportement non compatible avec le phénomène** : la chaleur semble se propager dans le mauvais sens.

5. Stabilité et convergence — Premières intuitions

On a vu qu'en discrétisant un problème continu, on obtient une solution approchée qui dépend du pas de maillage. Comment juger si cette approximation est fiable ?

Convergence.

Quand le pas tend vers zéro, la solution numérique se rapproche-t-elle de la solution exacte ?

Si la méthode est **convergente**, l'écart entre solution numérique et solution exacte tend vers zéro quand le pas diminue.

Exemple (CM1) : pour le café, Euler avec $\Delta t = 5$ donne une erreur de 8,3 °C, avec $\Delta t = 2$ l'erreur tombe à 2,8 °C. En diminuant le pas, on se rapproche de la solution exacte.

Stabilité.

Les petites erreurs de calcul restent-elles sous contrôle, ou explosent-elles ?

Une méthode est **stable** si les erreurs (arrondis, perturbations) ne sont pas amplifiées de façon catastrophique au fil des itérations.

Exemple (CM1) : Euler sur le café avec $\Delta t = 15$ donne $T_1 = -15$ °C. L'erreur a explosé en une seule étape : le schéma est **instable** pour ce pas.

Pour l'équation de la chaleur, la condition de stabilité s'écrit :

$$\frac{\alpha \Delta t}{h^2} \leq \frac{1}{2}.$$

Un pas de temps trop grand par rapport au maillage spatial provoque des oscillations et la divergence.

Compromis précision / coût.

Raffiner le maillage améliore l'approximation, mais augmente le nombre d'inconnues et le temps de calcul.

- En 1D avec N sous-intervalles : système de taille $N - 1$.
- En 2D sur un maillage $N \times N$: de l'ordre de N^2 inconnues.
- Le choix du pas est un **compromis entre précision et coût**.

Discussion. Deux maillages différents pour le même problème :

Maillage	Inconnues	Coût	Précision
$N = 10$	9	faible	modérée
$N = 1000$	999	élevé	excellente

En ingénierie, quel compromis vous semblerait raisonnable ?

La réponse dépend du contexte :

- **Conception préliminaire** : un calcul rapide avec un maillage grossier suffit pour explorer des variantes.
- **Dimensionnement final** : un calcul plus fin est nécessaire pour garantir la sécurité.
- Dans tous les cas, il est essentiel de **vérifier la plausibilité physique du résultat**.

6. Bilan

Quatre idées à retenir :

1. L'idée de **différences finies** est une généralisation de ce qu'on a fait avec Euler : on remplace des dérivées par des quotients de différences.
2. La discrétisation d'un problème aux limites conduit naturellement à un **système linéaire** $A \mathbf{u} = \mathbf{b}$.
3. La matrice obtenue a une structure particulière (**tridiagonale** en 1D) qui reflète le caractère local du stencil.
4. La fiabilité d'un calcul numérique repose sur trois propriétés : **convergence** (le résultat s'améliore quand on raffine), **stabilité** (les erreurs ne sont pas amplifiées), et un **compromis entre précision et coût**.